75.15-95.05-TA044 - Base de Datos

Cátedra: José Luis Cabrera

Profesor adjunto en funciones, y JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: Nicolás Gatti, Bogdan Skorokhod, Alisson Valeria Anampa Luna, Valentina Sol Arroyo, Federica Guasch, Maria Mercedes Gonzalez Lago

2do cuatrimestre, 2026 - Trabajo práctico por equipos

Objetivo:

El objetivo del presente trabajo práctico es poder realizar un modelo para un sistema de gestión de base de datos **relacional** tal que permita administrar información relevante para una aplicación de tipo "**plataforma de videos online**".

Alcance:

El trabajo práctico abarca sólo la persistencia de los datos, desde un hipotético registro en la aplicación, pasando por carga de videos, observación de videos, creación de canales, suscripción a canales, y monetización para creadores de videos.

El sistema de gestión de base de datos, deberá tener la capacidad de:

- Registrar usuarios.
- Crear / editar / borrar videos (se representarán con un enlace).
- Crear / editar / borrar canales.
- Suscribirse a canales.
- Desuscribirse a canales.
- Un creador de videos, debe poder obtener dinero según la cantidad de veces que se han visto sus videos.
- Obtener estadísticas:
    - Cantidad de veces que se vió un video.
    - Cantidad de veces que gustó un video.
    - Cantidad de veces que no gustó un video.
    - Contabilizar cantidad de usuarios por país.
    - Contabilizar cantidad de veces que ingresa a la aplicación cada usuario.

No se construirá la aplicación en sí misma. El alcance del presente trabajo práctico es lograr una persistencia adecuada de los datos, y poder realizar consultas **SQL** (Altas, Bajas, Modificaciones, y Consultas propiamente dichas) sobre los mismos.

75.15-95.05-TA044 - Base de Datos

Cátedra: José Luis Cabrera

Profesor adjunto en funciones, y JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: Nicolás Gatti, Bogdan Skorokhod, Alisson Valeria Anampa Luna, Valentina Sol Arroyo, Federica Guasch, Maria Mercedes Gonzalez Lago

2do cuatrimestre, 2026 - Trabajo práctico por equipos

Glosario:

- **Video:** es una secuencia de imágenes grabadas. Para el alcance de este trabajo práctico, será representado por un enlace.
- **Canal:** es un espacio creado por un usuario, que sube videos a la plataforma. Ese espacio contendrá videos de dicho creador, para un tema particular.
- **Suscripción:** los usuarios que observan videos pueden anotarse para recibir novedades de canales (por ejemplo cuando un creador sube un nuevo video a ese canal).
- **Usuario**: es una persona que puede observar y/o crear videos.

Roles en el sistema de gestión de base de datos:

- **Administrador**: se le permite acceso total a las tablas. Puede crear, editar y borrar datos en el sistema de gestión de base de datos.
- **Observador**: sólo puede leer datos, no escribirlos a nivel sistema de gestión de base de datos.

Restricciones:

- **Países:** los países de los usuarios deben estar validados. No se debe ingresar cualquier cadena de caracteres, sino que debe ser un valor dentro de un conjunto válido de países (se pueden poner 5 como ejemplo para restringir, no hace falta cargar todos los países del mundo).
- **Correos electrónicos**: el correo electrónico de los usuarios de la aplicación, debe tener una validación básica.

75.15-95.05-TA044 - Base de Datos

Cátedra: José Luis Cabrera

Profesor adjunto en funciones, y JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: Nicolás Gatti, Bogdan Skorokhod, Alisson Valeria Anampa Luna, Valentina Sol Arroyo, Federica Guasch, Maria Mercedes Gonzalez Lago

2do cuatrimestre, 2026 - Trabajo práctico por equipos

Requisitos de entrega:

Parte 1 – Entrega electrónica:

El trabajo práctico deberá ser entregado utilizando un documento en formato PDF. El mismo se enviará por correo electrónico a abernardi@fi.uba.ar, ngatti@fi.uba.ar, bskorokhod@fi.uba.ar, aanampa@fi.uba.ar, vsarroyo@fi.uba.ar, mmgonzalez@fi.uba.ar, y fguasch@fi.uba.ar, con fecha límite el día 21 de noviembre a las 23 horas.

La entrega consiste de un archivo comprimido en formato ZIP, el cual debe contener un único directorio con nombre "**EquipoX**" siendo **X** el número de equipo. A su vez, el directorio mencionado tendra el mismo nombre ("**EquipoX**") y contendrá:

1. Un **archivo PDF** con un documento. El documento deberá contener los siguientes elementos:
    - **Carátula** indicando:
        - Logo de la facultad.
        - Código y nombre de la materia.
        - Nombres y apellidos de los docentes de la cátedra.
        - Año y cuatrimestre de cursada.
        - Número de equipo.
        - Nombre, apellido, y padrón de los integrantes del equipo.
    - **Diagrama** del Modelo Entidad Relación, indicando entidades, relaciones, atributos, e identificadores. También deben figurar las participaciones y cardinalidades.
    - Descripción del **pasaje de Modelo Entidad Relación a Modelo Relacional**, justificando como se realizó cada pasaje. Indicar claves candidatas, claves primarias, y claves foráneas.
    - Todas las consultas SQL descriptas a continuación (las consultas estarán tanto en el PDF como en los archivos mencionados a continuación).
2. **Un archivo SQL** con la **creación de las tablas** con sus atributos, claves primarias, claves foráneas, índices, y todo lo necesario para armar el esquema de base de datos.
3. **Un archivo SQL** con abundantes **ejemplos de inserción** de datos de ejemplo.
4. **Un archivo SQL** con los **permisos para los roles mencionados.**

75.15-95.05-TA044 - Base de Datos

Cátedra: José Luis Cabrera

Profesor adjunto en funciones, y JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: Nicolás Gatti, Bogdan Skorokhod, Alisson Valeria Anampa Luna, Valentina Sol Arroyo, Federica Guasch, Maria Mercedes Gonzalez Lago

2do cuatrimestre, 2026 - Trabajo práctico por equipos

5. **Un archivo SQL** con la resolución de las siguientes **consultas**:
    - **Registrar** un usuario.
    - **Editar** un usuario.
    - **Eliminar** un usuario.
    - **Crear** un video.
    - **Editar** un video.
    - **Eliminar** un video.
    - **Crear** un canal.
    - **Editar** un canal.
    - **Eliminar** un canal.
    - **Listar todos los usuarios** de la aplicación.
    - **Listar los canales más populares (los que tienen más suscritptores)**.
    - **Listar los videos más populares (los que tienen más “me gusta”)**.
    - **Contabilizar la cantidad de usuarios, agrupados por país.**

75.15-95.05-TA044 - Base de Datos

Cátedra: José Luis Cabrera

Profesor adjunto en funciones, y JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: Nicolás Gatti, Bogdan Skorokhod, Alisson Valeria Anampa Luna, Valentina Sol Arroyo, Federica Guasch, Maria Mercedes Gonzalez Lago

2do cuatrimestre, 2026 - Trabajo práctico por equipos

Parte 2 – Defensa presencial.

Además de la entrega del trabajo práctico en formato **PDF** y de los archivos **SQL** solicitados, cada equipo deberá realizar una **defensa oral del trabajo práctico realizado**.

La defensa presencial tiene como objetivo que los integrantes del equipo puedan **explicar y justificar las decisiones tomadas durante el diseño del modelo de base de datos**, así como demostrar la comprensión del sistema desarrollado, y de las consultas SQL implementadas.

Durante la defensa, el equipo deberá:

- Explicar el **Modelo Entidad–Relación (MER)** que diseñaron para el sistema.
- Justificar las **decisiones de modelado** tomadas, como la definición de entidades, relaciones, atributos, participaciones, cardinalidades, etc.
- Explicar brevemente la **estructura general de las tablas**, y cómo se relacionan entre sí.
- Comentar algunas de las **consultas SQL implementadas**, indicando qué problema resuelven, y cómo funcionan.

Durante la exposición, cada integrante del equipo deberá resolver al menos **tres consultas SQL de manera individual**, utilizando el esquema de base de datos del trabajo práctico. Estas consultas SQL serán preguntadas en el momento.

Los objetivos de esta instancia son que cada integrante del equipo pueda:

- Obtener determinada información a partir de los datos almacenados.
- Comprenda el modelo de datos.
- Sea capaz de realizar **consultas SQL** sobre el esquema diseñado.